



QUALIDADE DE SOFTWARE INTRODUÇÃO

Prof. Me. Júlio Vansan Gonçalves



OBJETIVOS INICIAIS

- **Conceituar qualidade de software.**
- **Identificar os benefícios da qualidade de software.**
- **Aplicar os conceitos de qualidade**

QUALIDADE

- Ao adquirir um **produto ou serviço**, o cliente deseja que esse produto seja entregue em pleno funcionamento, de acordo com aquilo que foi solicitado e livre de falhas.
- No contexto de software, essa realidade é exatamente a mesma: quando o cliente solicita um software, cria-se uma expectativa e, por isso, faz-se necessário garantir que o software atenda a ela.

QUALIDADE DE SOFTWARE

- O produto deve ser entregue em funcionamento e deve **atender aos requisitos solicitados** pelo cliente.
- O **responsável** pela garantia dessa entrega eficaz é o setor de qualidade de software.
- A qualidade de software atua em dois segmentos distintos devido a complexidade: qualidade de **produto** e qualidade de **processo**.

CONCEITO QUALIDADE

- A palavra qualidade parece ter um significado bastante óbvio, contudo, trata-se de um elemento complexo e de difícil mensuração, dado **que a qualidade é relativa** e pode assumir diversos valores, de acordo com a pessoa que a observa.
- A **qualidade do software** pode ser medida **de acordo** com o quanto ele está em **conformidade** com o que o cliente solicitou.
- Ou seja, mensura-se se o software está em conformidade com os **requisitos funcionais e não funcionais** especificados explicitamente pelo cliente.

QUALIDADE DE PROCESSOS

- A área de qualidade de processos trata da **organização sistemática dos processos** da empresa, visando ao melhor andamento dos projetos de desenvolvimento de sistemas:
- Otimizando o tempo,
- Tornando os processos repetitivos
- Evitando problemas em situações críticas para os projetos
- Por exemplo: estimativa, custo, entrada e saída de recursos humanos.

QUALIDADE DE PROCESSOS

- Ao buscar garantir a qualidade de um software, estamos diante do desafio de estabelecer uma **cultura de não tolerância a erros**, por meio de processos que tenham o objetivo de inibir ou impedir falhas.
- É a área de qualidade de processos que se **responsabiliza** pela definição da metodologia que a equipe utilizará (ágil ou tradicional) ou do ciclo de vida de software

QUALIDADE DE PROCESSOS

- Independentemente da metodologia escolhida, **o importante é que um processo seja seguido**, para que a equipe tenha um padrão para se basear.
- Isso melhora a **comunicação** e influencia na **qualidade dos produtos** desenvolvidos pela equipe.

QUALIDADE DE PRODUTOS

- Esta área tem por objetivo **garantir a qualidade do produto** tecnológico gerado durante o ciclo de desenvolvimento.
- São realizadas atividades para **estressar** as funcionalidades do sistema, identificando o comportamento dele nesse contexto.
- Essas atividades são chamadas de **testes de software**.
- Possui algumas divisões, entre testes que fazem uso do código-fonte do programa, chamados de **caixa branca**, e testes que não fazem uso do código-fonte do programa, chamados de **caixa preta**.
- Podem ser feitos de forma manual ou automatizada.

BUG = ERROS, DEFEITOS E FALHAS.

- **Defeito** é um comportamento inesperado, está em uma parte do produto e em geral, refere-se a uma funcionalidade que está implementado no código de maneira incorreta.
- **Erro** é aquilo que foi cometido pelo programador e que gerou um código defeituoso.
- **Falha** se dá quando o programa defeituoso é executado e interfere no funcionamento do sistema para o usuário final e podem ocorrer por fatores externos, como corrupção de bases de dados ou invasões de memória por outros programas.

EXEMPLO

1. `a = input ();`

2. `c = b/a;`

- A linha de código que calcula o valor para a variável `c` pode **apresentar um problema**, dado que não é feita uma verificação para validar se o valor de `a` é 0 (zero).
- Será que o erro está na linha 1 ou 2

BENEFÍCIOS

- **Economiza dinheiro** — quanto dinheiro um projeto de software defeituoso lhe custa?
- Custa usuários e clientes.
- Quanto mais tempo leva para um bug ser detectado em seu software, mais difícil e caro é consertá-lo.
- Ao empregar testes de controle de qualidade durante o processo de desenvolvimento do software, você economizará tempo e dinheiro após a implantação.

BENEFÍCIOS

- **Impede emergências corporativas catastróficas** — com o software corporativo, as apostas são ainda maiores.
- Bugs no software corporativo podem levar a blecautes do sistema, falta de dados e falhas de comunicação.
- Se você estiver empregando software em toda a empresa ou lidando com informações confidenciais, é melhor ter certeza de que o software funcionará exatamente como ele precisa funcionar.
- **Não há margem para erro!**

BENEFÍCIOS

- **Inspira a confiança do cliente** — ao tornar o teste de software de controle de qualidade uma **prioridade** clara para o desenvolvimento de software, você está enviando uma mensagem para seus clientes de que deseja que o software deles seja o mais bem-sucedido possível.
- Isso é extremamente importante quando você busca oferecer qualidade e **criar relacionamentos de longo prazo**.

BENEFÍCIOS

- **Mantém o nível de experiência do usuário elevado:** a experiência do usuário pode quebrar ou impulsionar um negócio.
- Se o software estiver **com problemas ou estiver lento**, isso impedirá a experiência do usuário com o produto.
- Má experiência do usuário resulta em **insatisfação** e frustração. A boa experiência do usuário, que você obtém quando **testa** detalhadamente um produto de software, resulta em um usuário satisfeito — que tem muito mais probabilidade de recomendar o produto e sua empresa a outras pessoas.

BENEFÍCIOS

- **Traz mais lucro** — se você está criando um software para comercializar ou vender, investir em qualidade de software significa que você pode vender seu produto a uma taxa maior.
- Não há nada pior do que um usuário irritado que pagou por um produto que não funciona.

BENEFÍCIOS

- **Aumenta a satisfação do cliente** — relacionado ao ponto anterior, esse benefício está focado na **reputação que a satisfação do cliente traz** à sua empresa, não apenas no lucro.
- Ao oferecer um software de qualidade, que funciona quando e como você quer que ele funcione, você estará aumentando sua reputação, produzindo **clientes satisfeitos**.
- Não sobrecarregue a **paciência** dos seus clientes com um software defeituoso!

BENEFÍCIOS

- **Promove organização, produtividade e eficiência** — o que você menos deseja é o caos de um software defeituoso, uma comunicação frenética e correções apressadas.
- Ser organizado com o teste de controle de qualidade, **desde o início** de sua estratégia de desenvolvimento, permitirá que você trabalhe em paz e seja mais produtivo com seu tempo.

REGRA 10 DE MYERS

- Existe uma regra que vigora desde os **princípios** do teste de software, chamada regra 10 de Myers.
- Essa regra estipula que o **custo** de encontrar um **defeito** no sistema aumenta 10 vezes **a cada etapa do processo** em que esse erro avançar, conforme aponta Myers (1979).
- Ciclo de vida em cascata

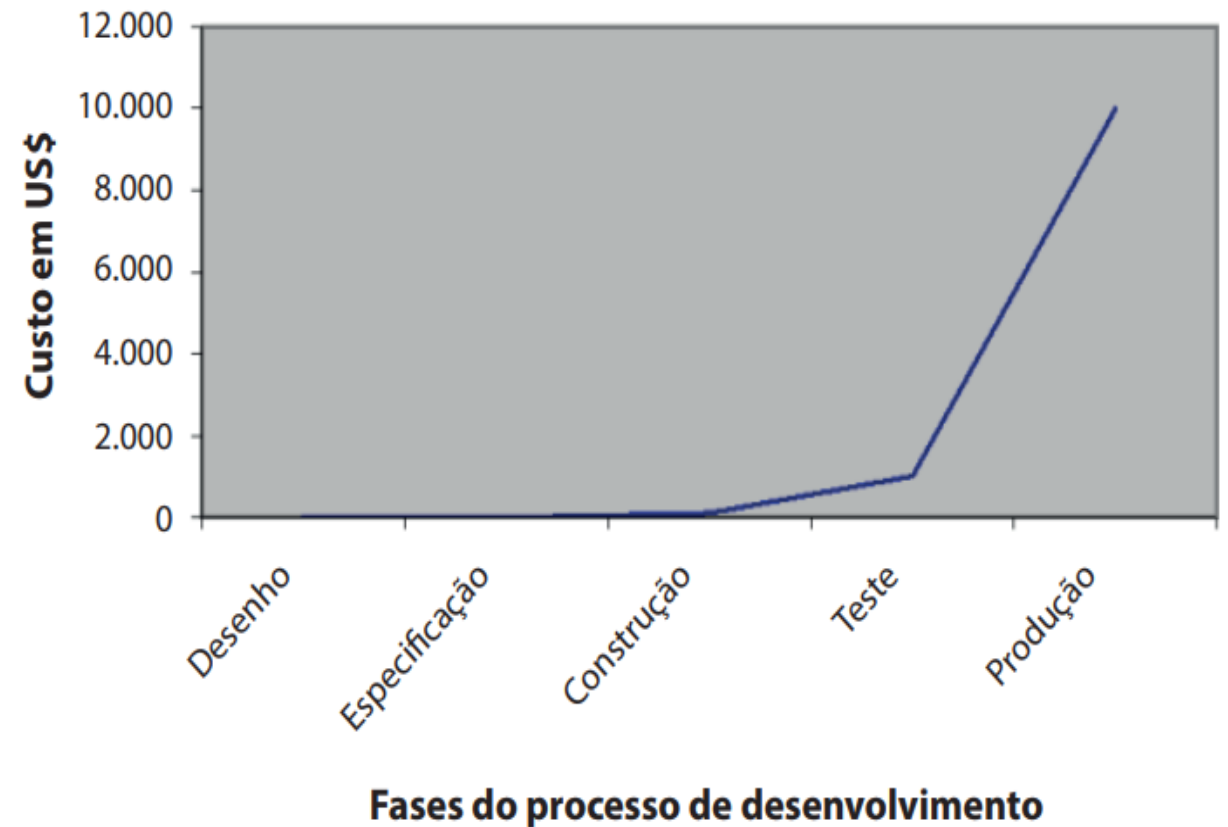


Figura 1. Regra 10 de Myers.

Fonte: MPT... (2010, p. 8).

EXERCÍCIO PRÁTICO

- Baseado na imagem de um cadastro de funcionário, faça um **checklist de testes**.
- Este checklist deve ter tudo o que precisaria ser verificado e testado como por exemplo:
 - campos do tipo data devem ter a máscara DD/MM/YYYY
- Podemos fazer e separar em **checklist genérico** (que serve para todas as telas) e **checklist específico** (que serve apenas nessa situação)

EXERCÍCIO PRÁTICO

CADASTRO DE FUNCIONÁRIO

NOME:

TELEFONE:

SEXO:

IDADE:

CPF/CNPJ:

E-MAIL:

TIPO SANGUÍNEO:

FATOR RH:

ETNIA:

DATA DE NASCIMENTO:

RENDAMENTO MÉDIA:

RUA:

NÚMERO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

ESTADO:

DATA DE CADASTRO:

CHECKLIST GENÉRICO

1. ☐ Preenchimento obrigatório de campos está sendo validado?
2. ☐ Campos numéricos aceitam apenas valores numéricos?
3. ☐ Campos alfanuméricos aceitam números e letras?
4. ☐ Campos de letras aceitam apenas letras?
5. ☐ Campos que exigem valores monetários aceitam números decimais e têm máscara de campos?
6. ☐ Campo de e-mail tem validação de formato?
7. ☐ Campo Data de nascimento aceita apenas datas anteriores à atual?
8. ☐ Campos de valores monetários têm máscara de campo?
9. ☐ Campos de Telefone contêm máscara de campo?
10. ☐ Campos de Data têm máscara de preenchimento de campo?
11. ☐ Campo de CPF/CNPJ contém máscara de campo?
12. ☐ Campo de CEP tem máscara de campo?
13. ☐ Campos Radio button aceitam marcar apenas uma opção?
14. ☐ Campos Checkbox aceitam marcar múltiplas opções?
15. ☐ Links estão direcionados para páginas corretas?
16. ☐ Todos os botões contêm ações?

CHECKLIST ESPECÍFICO

1. ☐ Campo Nome verifica presença obrigatória de espaço para separar nome e sobrenome?
2. ☐ Campo Nome verifica presença de caracteres especiais e de mínimo de caracteres?
3. ☐ Campo Sexo permite seleção de apenas um valor?
4. ☐ Campo Tipo sanguíneo é exibido em lista para seleção de um tipo válido?
5. ☐ Campo Fator RH é exibido em lista para seleção de um tipo válido?
6. ☐ Campo etnia aceita apenas letras?
7. ☐ Campo Data de cadastro permite apenas valores anteriores ao atual?
8. ☐ Campo Rua tem valor de mínimo de caracteres e de presença de caracteres especiais?
9. ☐ Campo Bairro contém valor de mínimo de caracteres e de presença de caracteres especiais?
10. ☐ Ao selecionar um estado, as cidades que pertencem àquele estado ficam disponíveis para seleção em uma lista?

